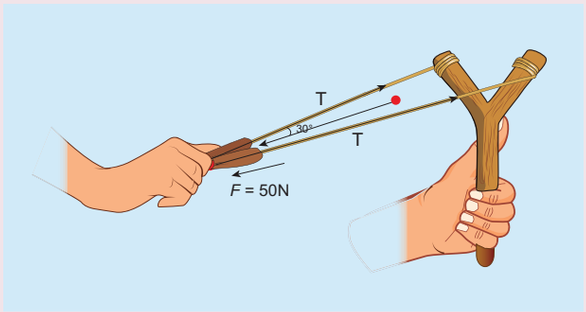


விடை: T = 28.868N.

9. கால்பந்து வீரரொருவர் 0.8 kg நிறையுடைய கால்பந்தை உதைத்து அதை 12 m s^{-1} திசைவேகத்தில் இயக்க வைக்கிறார். அவ்வீரர் வினாடியில் அறுபதில் ஒரு பங்கு நேரமே பந்தை உதைத்தார் எனில் அப்பந்தின் மீது அவர் செலுத்திய சராசரி விசையைக் காண்க.

விடை: 576N.

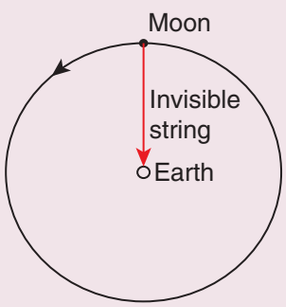
10. 1 m நீளமுள்ள 2 kg நிறையுள்ள கல் ஒன்று நூலில் கட்டப்பட்டு சுழல்கிறது. நூல் தாங்கக்கூடிய பெரும இழுவிசை 200 N. வட்ட இயக்கத்தில் கல் செல்லக்கூடிய பெரும வேகம் யாது?

விடை: $v_{max} = 10 ms^{-1}$

11. புவி மற்றும் நிலவு இவற்றிற்கிடையேயான ஈர்ப்புவிசை கண்ணுக்குப் புலப்படாத அவற்றை இணைக்கும் மெல்லிய கயிற்றின் வழி அளிக்கப்படுகிறதுஎன்றுகருதுக.புவிநிலாவிற்கு அளிக்கும் மையநோக்கு முடுக்கத்தால் ஏற்படும் இழுவிசையை கணக்கிடுக.

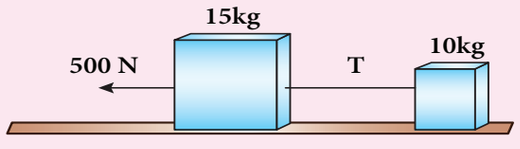
(நிலாவின் நிறை = 7.34 x 10^{22} kg

புவிக்கும் நிலாவிற்கும் உள்ள தொலைவு = 3.84 x 10^{8} m)



விடை: $T \approx 2 \times 10^{20} N$

12. 15 kg, 10 kg நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் மெல்லிய கயிற்றின் மூலம் இணைக்கப்பட்டு வழுழுப்பான தரையின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு F= 500 N விசையானது 15 kg நிறை மீது செலுத்தப்பட்டால், கயிற்றின் மீது செயல்படும் இழுவிசையின் மதிப்பு என்ன?



விடை: $T = 200N$

13. மக்கள் அடிக்கடி "எல்லா செயல்களுக்கும் சமமான எதிர்ச்செயல் உண்டு" என்று கூறுகிறார்கள். இங்கு "செயல்கள்" என்பது மனிதர்களின் செயல்களைக் குறிக்கிறது. மனிதர்களின் செயல்களுக்கு நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியைப் பயன்படுத்துவது சரியா? நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியில் குறிப்பிடப்படும் செயல் (Action) என்பது எதனைக் குறிக்கிறது?

விடை: மனிதர்களின் செயல்களில் எங்கெல்லாம் அவர்களின் உடல் விசை பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கு மட்டுமே நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியினைப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அவர்களின் மன ரீதியான உளவியல் செயல்களுக்கும், எண்ணங்களுக்கும் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியைப் பயன்படுத்த முடியாது.

14. 10m வளைவு ஆரம் கொண்ட வட்ட வடிவச் சாலையில் செல்லும் கார், 50 ms^{-1} திசைவேகத்தில் வளைகிறது. அக்காரினுள்ளே அமர்ந்திருக்கும் 60 kg நிறையுடைய மனிதர் உணரும் மையவிலக்கு விசையைக் காண்க.

விடை: 15,000 N

15. தரையில் கிடைத்தளமாக வைக்கப்பட்டுள்ள கம்பு (stick) ஒன்றிலிருந்து 10 m தொலைவில் உள்ள நபரால், 0.5kg நிறைகொண்ட கல்லினை அக்கம்பில் படுமாறு வீசி எறியத் தேவைப்படும் சிறுமத் திசைவேகத்தைக் காண்க. (இயக்க உராய்வுக் குணகம் $\mu_k = 0.7$ என்க)

விடை: 11.71 ms^{-1}

UNIT-3_(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 166 02-01-2023 12:12:43